

Finanças, Graduação FGV EPGE

# Avaliando Ações (Parte 2)

Felipe Iachan  
2026

# Recall: da Aula 5 (Parte 1) para hoje

---

Vimos o modelo do dividendo descontado:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Div_t}{(1 + r_E)^t}$$

Hoje: o que fazer quando dividendos **não são a melhor medida** do que a firma paga a seus investidores?

# Hoje

---

- Dificuldades com o dividendo descontado
- Fluxo de caixa livre (FCF) descontado
- Múltiplos e empresas comparáveis
- P/E, EV/EBITDA e outros múltiplos

# Dificuldades com o dividendo descontado

---

- Em muitos casos, companhias não pagam dividendos nem recompram ações.
- Em outros, o dividendo corrente não é boa medida do pagamento futuro.
- Analistas frequentemente olham várias medidas distintas para formar suas estimativas.

# Do dividendo ao fluxo de caixa da firma

---

- Dividendo descontado: valor do fluxo de caixa **pago ao acionista**.
- FCF descontado: valor total da firma — **acionistas e credores**.

## Recall: valor da empresa

---

$$VE = V_{\text{Mercado}}_{\text{Ações}} + \text{Dívida} - \text{Caixa}$$

- Dívida – Caixa: dívida líquida.
- Equivalente ao custo de adquirir o negócio pagando a todos, usando o caixa como parte do pagamento.
- É o valor da firma **desalavancada** (só capital próprio).

# Recall: FCF de um projeto

---

Na análise de projetos (Aula 7), o FCF é

- recursos livres, que podem repagar credores, pagar dividendos ou financiar outros projetos.

# FCF da firma como um todo

---

Aqui, o mesmo conceito aplicado à firma inteira:

- recursos disponíveis **antes de atividades de financiamento**, que podem ser usados para repagamentos.

$$FCF = EBIT(1 - \tau) + \text{Depreciação} - \text{DesCap} - \Delta CapGiro$$



# Valor da firma via FCF

---

$$V_0 = VP \left( \{FCF_t\}_{t=1}^{\infty} \right)$$

Voltando à equação do valor total da empresa,

$$V_0 = VMercado_{Ações} + Dívida - Caixa$$

# Do valor da firma ao preço da ação

---

$$P_0 = \frac{V_0 + Caixa - D_0}{\text{número de ações no mercado}}$$

O valor da ação é o que sobra do valor da firma depois de pagar a dívida líquida, dividido pelo número de ações.

## Recall: por que $r_E$ no dividendo descontado

---

No desconto dos dividendos, usava-se o custo de capital acionário  $r_E$ :

- outside option do acionista — retorno de um investimento com perfil de risco equivalente.

# Qual taxa descontar o FCF da firma?

---

Aqui descontamos o valor total da firma:

- Dívida e ações têm padrões de risco diferentes.
- A taxa de desconto é uma combinação das duas.
- $r_{WACC}$  — weighted average cost of capital. **Voltaremos ao tema mais adiante.**

# Fórmula do FCF descontado

---

$$V_0 = \frac{FCF_1}{1 + r_{WACC}} + \frac{FCF_2}{(1 + r_{WACC})^2} + \dots + \frac{FCF_N}{(1 + r_{WACC})^N} + \frac{V_N}{(1 + r_{WACC})^N}$$

# Valor terminal com crescimento constante

---

Supondo que o FCF passe a crescer à taxa constante de longo prazo  $g_{FCF}$ ,

$$V_N = \frac{FCF_{N+1}}{r_{WACC} - g_{FCF}} = \left( \frac{1 + g_{FCF}}{r_{WACC} - g_{FCF}} \right) FCF_N$$

# Exemplo: Nike, Inc.

---

| Item                       | Suposição                             |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Vendas em 2009             | US\$ 19,2 bilhões                     |
| Crescimento em 2010        | 10%, caindo 1 p.p./ano até 5% em 2015 |
| EBIT                       | 10% das vendas                        |
| Aumento no capital de giro | 10% do aumento nas vendas             |
| CapEx                      | igual à depreciação                   |
| Caixa                      | US\$ 2,3 bilhões                      |
| Dívida                     | US\$ 32 milhões                       |
| Ações em circulação        | 486 milhões                           |
| Alíquota de imposto        | 24%                                   |
| WACC                       | 10%                                   |

Qual o valor da ação da Nike no início de 2010?

# Exemplo: Nike — pro forma do FCF

|                                   | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vendas                            | 21.120,0 | 23.020,8 | 24.862,5 | 26.602,8 | 28.199,0 | 29.609,0 |
| Crescimento                       | 10%      | 9%       | 8%       | 7%       | 6%       | 5%       |
| EBIT (10% vendas)                 | 2.112,0  | 2.302,1  | 2.486,2  | 2.660,3  | 2.819,9  | 2.960,9  |
| Imposto (24%)                     | 506,9    | 552,5    | 596,7    | 638,5    | 676,8    | 710,6    |
| Aumento NWC (10% $\Delta$ Vendas) | 192,0    | 190,1    | 184,2    | 174,0    | 159,6    | 141,0    |
| FCF                               | 1.413,1  | 1.559,5  | 1.705,3  | 1.847,8  | 1.983,5  | 2.109,3  |

Valores em US\$ milhões, calculados das premissas do enunciado; FCF de cada ano é a soma das linhas já arredondadas (mesma convenção da planilha do livro).



## Exemplo: Nike — valor terminal

---

$$V_{2015} = \left( \frac{1,05}{0,10 - 0,05} \right) \times FCF_{2015} \approx \text{US\$ } 44.295 \text{ milhões}$$

*Usando o FCF de 2015 sem arredondamento intermediário (não os 2.109,3 já arredondados da tabela).*

## Exemplo: Nike — valor da empresa e preço da ação

---

$$V_0 = \sum_{t=1}^6 \frac{FCF_t}{1,10^t} + \frac{V_{2015}}{1,10^6} = \text{US\$ } 32.542,4 \text{ milhões}$$

$$P_0 = \frac{32.542,4 + 2.300 - 32}{486} = \text{US\$ } 71,63$$

*Calculado diretamente das premissas do enunciado — bate com o valor de referência do exemplo (Berk & DeMarzo).*

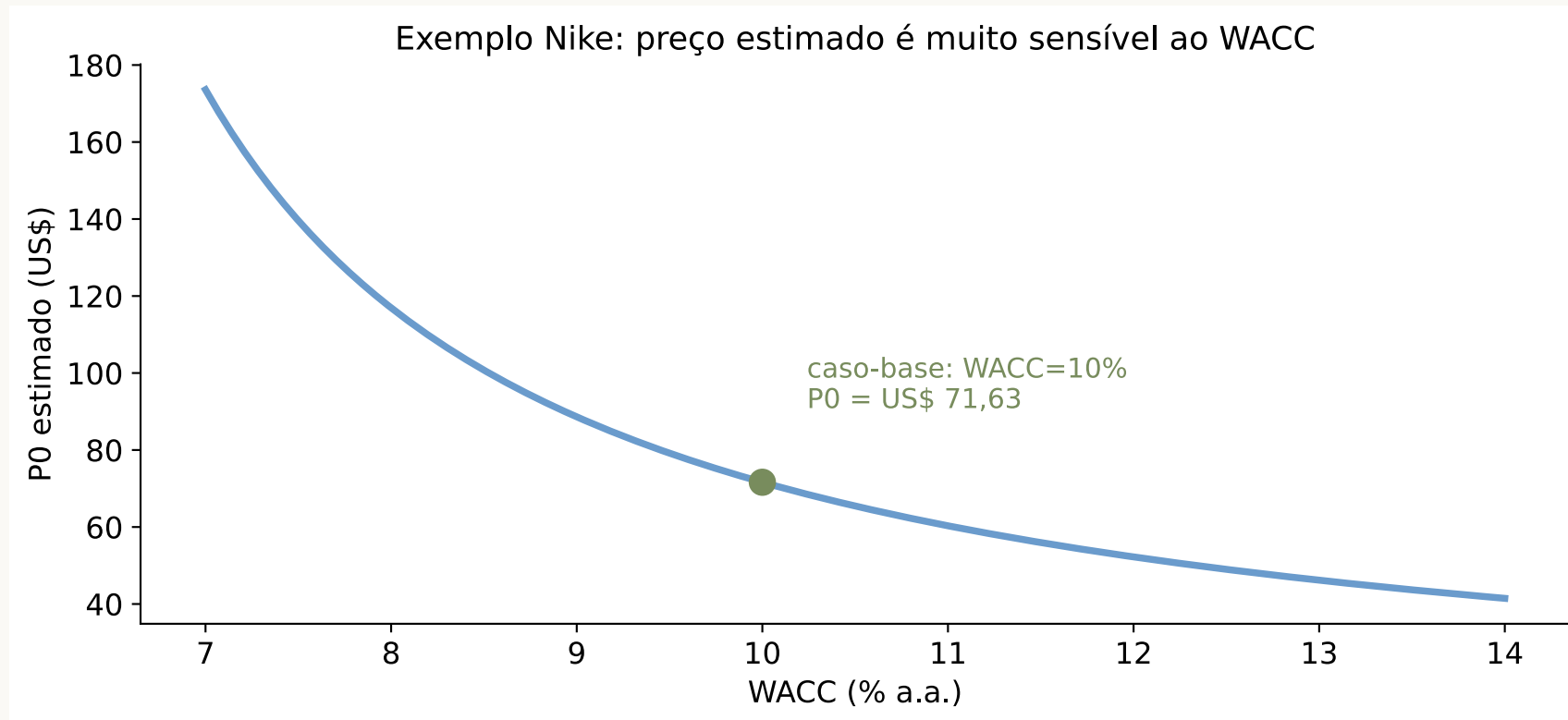
# Muitas estimativas, muita incerteza

---

O FCF descontado depende de diversas premissas:

- receitas
- custos
- necessidades de investimento
- impostos

# Quanto isso importa? Sensibilidade ao WACC



**Pequenos erros na taxa de desconto geram grandes erros de preço** — o mesmo problema já visto com  $g$  no dividendo descontado.

# Resumo: o que descontar

---

| O valor presente de...                                                | Determina o...              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamentos de dividendos                                              | Preço das ações             |
| Total de pagamentos (dividendos e recompras)                          | Valor do patrimônio líquido |
| Fluxo de caixa livre (disponível para todos os titulares de direitos) | Valor da empresa            |

Em todos os casos, o valor presente é o custo de replicar os fluxos com o mesmo perfil de risco.

# E se não quisermos projetar fluxos?

---

Toda essa conta depende de premissas sobre o futuro.

**E se usássemos apenas preços que o mercado já revelou?**

# Ideia: empresas comparáveis

---

- Tome uma firma A de valor desconhecido.
- Imagine que exista uma firma idêntica B.
- O valor de A deve ser igual ao de B — **caso contrário, há arbitragem.**

# Na prática, empresas diferem

---

- Mesmo firmas do mesmo setor diferem — por exemplo, em escala.
- Nesse caso, há um ajuste simples.
- **Método dos comparáveis: usa a comparação com outras firmas ou investimentos de fluxos de caixa semelhantes para estimar o valor.**



# Múltiplos de avaliação

---

- Usam uma razão obtida de firma comparável para estimar o valor, levando em conta a escala.
- Análogo a avaliar um apartamento pelo valor do metro quadrado no bairro.

# Razão preço-lucro (P/E)

---

Razão entre preço da ação e resultado (lucro) por ação.

$$P_F = \left( \frac{P_C}{E_C} \right) \times E_F$$

O índice  $(P_C/E_C)$  de firmas comparáveis estima o preço  $P_F$  de uma firma com resultado  $E_F$ .

# Intuição e dificuldades do P/E

---

- Intuição: a ação é direito sobre os resultados futuros da companhia.
- Dificuldades: endividamento de prazos ou custos distintos, taxas de crescimento diferentes, outras divergências contábeis.

# P/E e o dividendo descontado

---

$$\text{Forward } \frac{P}{E} = \frac{P_0}{EPS_1} = \frac{Div_1/(r_E - g)}{EPS_1} = \frac{Div_1/EPS_1}{r_E - g}$$

- Numerador: taxa de pagamento de dividendos.
- Denominador: **desconto ajustado por crescimento**.
- “Growth and value stocks”.

# Múltiplos de valor da empresa

---

- P/E tem a mesma limitação do dividendo descontado: olha só ações, ignora a dívida.
- Alternativa comum: múltiplos sobre o **valor da empresa** – EV/EBIT, EV/EBITDA.

Com crescimento constante do FCF,

$$\frac{V_0}{EBITDA_1} = \frac{FCF_1 / (r_{WACC} - g_{FCF})}{EBITDA_1} = \frac{FCF_1 / EBITDA_1}{r_{WACC} - g_{FCF}}$$

# Outros múltiplos

---

- Vendas/receita:  $EV/vendas$  – hipótese de margens semelhantes entre firmas e no tempo.
- Ativos tangíveis:  $Price/(Book \text{ por ação})$  – hipótese de retornos semelhantes sobre esses ativos.
- Específicos da indústria:  $V_{Firma}/assinante$ , em streaming.

# Quando múltiplos erram

---

- O erro depende da diferença entre as firmas e da sensibilidade do múltiplo a essa diferença.
- É sempre avaliação **relativa**: impossível dizer se uma indústria inteira está sobrevalorizada.

# Múltiplos vs. FCF descontado

---

|                  | Múltiplos                             | FCF descontado                        |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Informação usada | preços de mercado                     | estimativas próprias                  |
| Vantagem         | informação de mercado, não estimativa | leva em conta diferenças entre firmas |
| Desvantagem      | ignora diferenças entre firmas        | depende de premissas e estimativas    |



# Comparáveis: indústria de calçados (2019)

| Firma                | Valor de mercado | Valor da empresa | P/E   | Preço/Book | EV/Vendas | EV/EBITDA |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Nike, Inc.           | 134.210          | 132.775          | 33,22 | 13,68      | 3,65      | 25,44     |
| Adidas AG            | 50.885           | 49.475           | 28,69 | 6,95       | 1,97      | 14,81     |
| Under Armour         | 9.219            | 8.862            | NM    | 4,71       | 1,66      | 18,82     |
| Puma AG              | 9.110            | 9.538            | 43,42 | 9,24       | 4,26      | 33,70     |
| Skechers U.S.A.      | 5.452            | 5.185            | 18,04 | 6,76       | 3,13      | 26,45     |
| Wolverine World Wide | 3.283            | 3.280            | 17,83 | 21,89      | 3,01      | 34,53     |
| Steven Madden, Ltd.  | 2.943            | 2.068            | 22,84 | 1,45       | 0,44      | 3,78      |
| Rocky Brands, Inc.   | 189              | 179              | 13,13 | 1,24       | 0,71      | 7,78      |
| Média                |                  |                  | 23,99 | 7,46       | 2,17      | 19,98     |
| Máximo               |                  |                  | +81%  | +193%      | +96%      | +73%      |
| Mínimo               |                  |                  | -45%  | -83%       | -80%      | -81%      |

Média/Máx./Mín. **excluem a Nike** (alvo da avaliação, não comparável) e, no P/E, a Under Armour (NM). Fonte: Berk & DeMarzo (2024), Tabela 10.1, abril de 2019.

# Nike hoje: múltiplos ao vivo

---

| <b>métrica</b>             | <b>valor</b> |
|----------------------------|--------------|
| Preço                      | US\$ 40,87   |
| Market cap (US\$ mm)       | 60.632,7     |
| Enterprise value (US\$ mm) | 64.634,5     |
| P/E (trailing)             | 19,46        |
| P/E (forward)              | 17,72        |
| Preço/Book                 | 4,08         |
| EV/Receita                 | 1,39         |
| EV/EBITDA                  | 13,11        |

Fonte: yfinance, snapshot de 23/07/2026. Substitui a captura de tela do Yahoo Finance de 14/ago/2013 usada na versão original do slide.

Ao vivo: [finance.yahoo.com/quote/NKE](https://finance.yahoo.com/quote/NKE)

# Recapitulando

---

- FCF descontado: valor da firma toda, descontado a  $r_{WACC}$  ; preço da ação sai do valor da firma menos dívida líquida.
- Múltiplos e comparáveis: usam preços de mercado em vez de projeções — P/E, EV/EBITDA, EV/vendas, Price/Book.
- **Nenhum método é definitivo**: cada um erra de um jeito diferente, e analistas costumam combinar vários.